

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 1、

沒除以 (2-1) 或 1, 扣 3 分

$$f_{av} = \frac{1}{2-1} \int_1^2 \frac{1}{x^2-4x+7} dx$$

3分

$$= \int_1^2 \frac{1}{(x-2)^2+3} dx$$

$$\text{Let } u = x-2$$

$$du = dx$$

$$= \int_{-1}^0 \frac{1}{u^2+3} du$$

過程 (4分)

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{u}{\sqrt{3}} \Big|_{-1}^0$$

有作變數變換 =
沒寫 $u = x-2, du = dx$

或沒改積分範圍

扣 2 分

$$= \frac{\pi}{6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}\pi}{18}$$

答案 3分

其餘各式小錯誤, 扣 2 分

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2+4} + \dots + \sqrt{n^2+(n-1)^2}}{n^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2} + \dots + \sqrt{1 + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2} \stackrel{(1)}{=} \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \quad +4$$

$$\text{Let } x = \tan \theta \Rightarrow dx = \sec^2 \theta d\theta$$

$$\text{Then } \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \stackrel{(2)}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec \theta \sec^2 \theta d\theta \quad +4$$

$$= \frac{1}{2} (\sec \theta + \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$\stackrel{(3)}{=} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}+1) \quad +2$$

(1) 有寫出積分形式 & $\sqrt{1+x^2}$ 但積分上下界有誤 $\rightarrow 2$ pt

(2) 有寫出變數變換 & $\sec^2 \theta$ 但積分上下界有誤 $\rightarrow 6$ pt

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 3, (a)

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt$$

利用其他方法另外給分.

<用分部積分>

$$\text{let } \ln t = u \quad \frac{1}{t} dt = du$$

$$\frac{dt}{2\sqrt{t}} = dv \quad \sqrt{t} = v$$

→ 積分或微分錯
扣3分

$$\int \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt = \sqrt{t} \ln t - \int \frac{\sqrt{t}}{t} dt$$

$$= \sqrt{t} \ln t - 2\sqrt{t} + C \rightarrow \text{係數錯誤扣2分}$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \sqrt{t} \ln t - 2\sqrt{t} \right|_1^b$$

$$\text{若寫 } \infty - \infty = \infty \text{ or } 0 \leftarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \sqrt{b} \ln b - 2\sqrt{b} + 2$$

扣1分

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{b} (\ln b - 2) + 2}{\infty \cdot \infty} = \infty$$

→ 此步結束後用
L'Hopital 扣1分

<用代換法>

$$\text{let } \sqrt{t} = u \quad \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = du$$

$$\int \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt = \int 2 \ln u du = 2 [u \ln u - u] + C$$

$$= 2\sqrt{t} \ln \sqrt{t} - 2\sqrt{t} + C$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left. 2\sqrt{t} (\ln \sqrt{t} - 1) + C \right|_1^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} 2\sqrt{b} (\ln \sqrt{b} - 1) + 2 = \infty \text{ (diverge)}$$

<用比較法>

① 先選擇要用來比較的函數，並與 $\frac{\ln t}{2\sqrt{t}}$ 比較

② $f(t) < \frac{\ln t}{2\sqrt{t}}$ when $t > 1$. ③ $\int_1^{\infty} f(t) dt$ 得出 diverge.

④ By 積分比較法得 $\frac{\ln t}{2\sqrt{t}}$ 也 diverges. 沒寫扣2分.

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 3 (b)

[法-]: By (a), $\int_1^{\infty} \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt$ diverge $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt$ diverge.

且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^3} = \infty$ (diverge)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_1^x \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt}{\sqrt{x^3}} \stackrel{\textcircled{L}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx} \left(\int_1^x \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt \right)}{\frac{d}{dx} (\sqrt{x^3})}$$

By 微積分
基本定理

$$\stackrel{\textcircled{L}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{3x} \stackrel{\textcircled{L}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{3}{x}} \stackrel{\textcircled{L}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{3x} = 0$$

2分, 只有分子正確給1分

2分

[法=]:

$$\text{By (a), } \int_1^x \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt = \sqrt{x}(\ln x - 2) + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_1^x \frac{\ln t}{2\sqrt{t}} dt}{\sqrt{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}(\ln x - 2) + 2}{\sqrt{x} \cdot x} \stackrel{\textcircled{L}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}(\ln x - 2)}{\sqrt{x} \cdot x} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{x} \cdot x}$$

2分

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x - 2}{x} + 0 \stackrel{\textcircled{L}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 0$$

2分

4分

補充說明:

1. 可(不用)註明使用“微積分基本定理” or “羅必達”, 但等式須合理.
2. [法=] 積分不正確, 0分.
3. [法=] 若使用其他化簡/計算方式, 算式正確仍給分.
4. 符號使用不當, 斟酌扣1~2分.

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 4(a).

$$f(x) = \frac{8x}{(x+1)^2(x-1)} \rightarrow \text{因式分解: (1分)}$$

$$\frac{8x}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{(x+1)} + \frac{C}{(x-1)}$$

$$\Rightarrow \text{求}(A, B, C) = (4, -2, 2) \rightarrow A, B, C \text{ 係數: (1分)}$$

$$I_f = \int \frac{8x}{(x+1)^2(x-1)} dx = \int \frac{4}{x-1} + \frac{-2}{x+1} + \frac{4}{(x+1)^2} dx$$

$$= 4 \ln|x-1| - 2 \ln|x+1| - \frac{4}{(x+1)} + C$$

(2分)
(2分)
(2分)

若 C 沒帶扣一分，
係數有誤：

- ① 整數係數未乘入，扣一分
- ② 單項係數錯，扣一分
- ③ 正負號錯誤，扣一分

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 4 (b)

$$\begin{aligned}\int \tan^4(5x) dx &= \int (\sec^2(5x) + 1) dx = \int \sec^4(5x) - 2\sec^2(5x) + 1 dx \\&= \int \sec^2(5x) (\tan^2(5x) + 1) - 2\sec^2(5x) + 1 dx \\&= \int \sec^2(5x) \tan^2(5x) - \sec^2(5x) + 1 dx \quad (4pt) \\&= \frac{1}{15} \tan^3(5x) - \frac{1}{5} \tan(5x) + x + C \quad (4pt) \\&\quad \quad \quad (2pt) \quad \quad \quad (2pt)\end{aligned}$$

Note: (1) Chain Rule 使用錯誤者, 一次扣一分 (Max: 2)

(2) 將 $\tan^4(5x)$ 換成 $\frac{\sin^4(5x)}{\cos^4(5x)}$ 作答者, 至多給予計算分數一分
(除非有算出正確答案)

(3) 有出現 $\sqrt{1+u^2}$ ($u=\tan(x)$) 等有根號的計算過程,
一律給零分 (計算分數除外)
因為值域範圍有問題!!

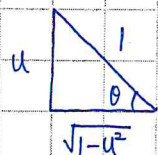
10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 4.(c) (8分)

$$\text{let } u = e^x, \text{ then } du = e^x dx$$

$$\Rightarrow \int e^x \sqrt{1 - (e^x)^2} dx = \int \sqrt{1 - u^2} du \quad (\text{寫到這裡有3分})$$

$$\text{let } u = \sin \theta, \text{ then } du = \cos \theta d\theta$$



$$\theta = \sin^{-1} u = \sin^{-1}(e^x)$$

$$\sin \theta = u = e^x$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - u^2} = \sqrt{1 - e^{2x}}$$

$$\Rightarrow \int e^x \sqrt{1 - e^{2x}} dx = \int \sqrt{1 - u^2} du = \int \cos^2 \theta d\theta \quad (3分)$$

$$= \int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \quad (2分)$$

$$= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{2} + C$$

$$= \frac{\theta}{2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{4} + C$$

$$= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{2} + C$$

$$= \frac{\arcsin u}{2} + \frac{u \cdot \sqrt{1 - u^2}}{2} + C$$

$$= \frac{\arcsin(e^x)}{2} + \frac{e^x \sqrt{1 - e^{2x}}}{2} + C$$

• 過程、答案全對 2分

• 過程對, 答案: 例如: 未用 x 表示
錯

② 正負寫錯

③ 少係數、

都只給 1 分

• 少加 C , 扣 1 分

• 只要過程有錯,
就沒有 2 分

*

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 4 (d)

$$\int e^x \cos x dx = \int e^x d(\sin x) - \int \sin x d(e^x)$$

$$= e^x \sin x - \int e^x \sin x dx \quad (3分)$$

$$= e^x \sin x + e^x \cos x - \int \cos x d(e^x)$$

$$= e^x \sin x + e^x \cos x - \underbrace{\int e^x \cos x dx}_{\text{原式}} \quad (3分)$$

$$\Rightarrow \int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + C \quad (2分)$$

沒有 +C 扣1分.

$$\text{法2} \quad \int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx \quad (3分)$$

$$= e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x dx \quad (3分)$$

$$\Rightarrow \int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C \quad (2分)$$

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 4(e)

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx \quad \frac{\pi}{2} - u = \frac{\pi}{2} - x \Rightarrow du = -dx \\
 & = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos^5(\frac{\pi}{2} - u)}{\sin^5(\frac{\pi}{2} - u) + \cos^5(\frac{\pi}{2} - u)} du \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} - u \\
 & = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^5(\frac{\pi}{2} - u)}{\sin^5(\frac{\pi}{2} - u) + \cos^5(\frac{\pi}{2} - u)} du \quad \text{得2分} \\
 & = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^5 u}{\cos^5 u + \sin^5 u} du \quad \text{By 餘角公式} \quad \text{得1分} \\
 & = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^5 x}{\cos^5 x + \sin^5 x} dx \quad \text{得1分} \\
 & = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^5 x}{\cos^5 x + \sin^5 x} dx \quad \text{得2分} \\
 & \Rightarrow 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx = \frac{\pi}{2} \\
 & \Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx = \frac{\pi}{4} \quad \text{得2分}
 \end{aligned}$$

<其他> 1. 若區間錯, 缺積分符號, 缺 dx 或 du → 不論錯幾個, 均只扣1分.

2. 若不是使用Hint的方向答題:

答案錯 → 不給分

答案對, 但過程中並未說明如何而來, 以及分段積分

並未討論收斂或發散等 → 給4分

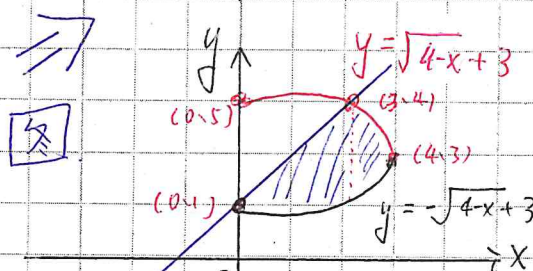
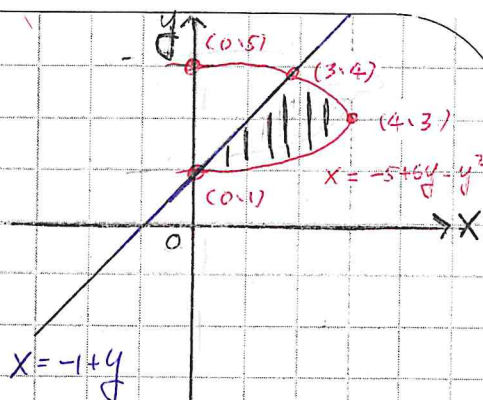
10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 5(a).

方法 1: 2分.

過程
3
分

$$\begin{aligned} & \int_1^4 [(-y^2 + 6y - 5) - (-1 + y)] dy \\ &= \int_1^4 (-y^2 + 5y - 4) dy \\ &= \left[-\frac{1}{3}y^3 + \frac{5}{2}y^2 - 4y \right]_1^4 \\ &= \left[\left(-\frac{64}{3} + \frac{80}{2} - 16 \right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 4 \right) \right] \\ &= -21 + \frac{75}{2} - 12 \\ &= \frac{9}{2} \times 1分 \end{aligned}$$



方法 2:

$$\begin{aligned} & \int_0^3 [(x+1) - (-\sqrt{4-x+3})] dx \\ &+ \int_3^4 [(\sqrt{4-x+3}) - (-\sqrt{4-x+3})] dx \end{aligned}$$

$$= \int_0^3 (\sqrt{4-x+3} + x - 2) dx$$

$$+ \int_3^4 2\sqrt{4-x+3} dx$$

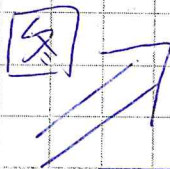
$$= \left[\frac{2}{3}(4-x)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x^2 - 2x \right]_0^3$$

$$+ 2 \left[\frac{2}{3}(4-x)^{\frac{3}{2}} \right]_3^4$$

$$= \left[\left(\frac{2}{3} + \frac{9}{2} - 6 \right) - \left(-\frac{16}{3} \right) \right]$$

$$+ 2 \left[(0) - \left(\frac{2}{3} \right) \right]$$

$$= \frac{19}{6} + \frac{4}{3} = \frac{9}{2} \times 1分$$



PS: (方法一狀況下)

1. 兩函数相減錯, 扣2分
2. 範圍需 $y=0$ 到 $y=1$ 且函数相減對, 本題得2分.
3. 範圍需 $y=0$ 到 $y=1$ 以外的, 扣2分
4. 計算錯誤扣1分.
5. 微分部分錯導到導錯扣2分.

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 5(b)

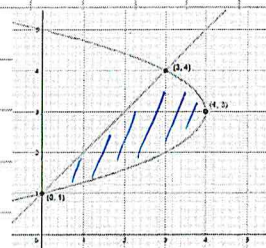
$x + y^2 - 6y + 5 = 0$ 與 $x - y + 1 = 0$ 繞 x 軸 (8分)

Shell method $V = 2\pi \int_c^d p(y)h(y)dy$ Disk method $V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)dx$

方法一：Use Shell method $V = 2\pi \int_c^d p(y)h(y)dy$

$x = -y^2 + 6y - 5$ 與 $x = y - 1$ 的交點是 (0,1) 和 (3,4)

y 的範圍 [1,4] $h(y) = -y^2 + 6y - 5 - (y - 1) = -y^2 + 5y - 4$



$V = 2\pi \int_c^d p(y)h(y)dy = 2\pi \int_1^4 y(-y^2 + 6y - 5 - (y - 1))dy$

式子
全對 6分

$= 2\pi \int_1^4 y(-y^2 + 5y - 4)dy = 2\pi \int_1^4 -y^3 + 5y^2 - 4y dy$

$= 2\pi \left[-\frac{1}{4}y^4 + \frac{5}{3}y^3 - 2y^2 \right]_1^4 = \frac{45}{2}\pi$ 答案對 2分

① 2π ② $\int_1^4$ ③ y ④ $(-y^2 + 5y - 4)$ 這四個

☐ 錯兩個以上，但有 Shell method 的形式得 2 分

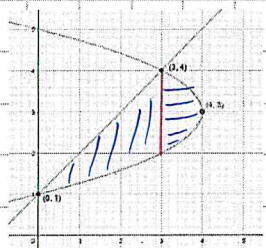
☐ 錯一個，但有 Shell method 的形式得 5 分

☐ 全對得 6 分

$\frac{45}{2}\pi$ 答案對得 2 分

☆補充說明： $2\pi \int_1^4 y(-y^2 + 5y - 4)dy$ 整個式子差一個負號扣 1 分

方法二：Use Disk method $V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)dx$



$y^2 - 6y + 9 = -5 + 9 - x$ $y = \pm\sqrt{4-x} + 3$ 與 $y = x + 1$

x 的範圍 [0,3] $R(x) = x + 1$ $r(x) = -\sqrt{4-x} + 3$

x 的範圍 [3,4] $R(x) = +\sqrt{4-x} + 3$ $r(x) = -\sqrt{4-x} + 3$

$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)dx$

式子
全對 6分

$= \pi \int_0^3 ([x+1]^2 - [-\sqrt{4-x}+3]^2)dx + \pi \int_3^4 ([\sqrt{4-x}+3]^2 - [-\sqrt{4-x}+3]^2)dx$

$= \pi \int_0^3 (x^2 + 2x + 1 - 4 + x + 6\sqrt{4-x} - 9)dx + \pi \int_3^4 (12\sqrt{4-x})dx = \frac{45}{2}\pi$ 答案對 2分

☆補充說明：繞錯軸 0 分

10801 微積分乙期末考評分標準

負責題號 5. (C)

$$\begin{aligned}
 (8分) \quad V &= \pi \int_c^d \left[\underbrace{(R(y))^2}_{\substack{\text{算錯} \\ (-2)}} - \underbrace{(r(y))^2}_{\substack{\text{算錯} \\ (-2)}} \right] dy \\
 &= \pi \int_1^4 \left[(-5+6y-y^2)^2 - (-1+y)^2 \right] dy \\
 &= \pi \int_1^4 (y^4 - 12y^3 + 45y^2 - 58y + 24) dy \\
 &= \pi \left(\frac{y^5}{5} - 3y^4 + 15y^3 - 29y^2 + 24y \right) \Big|_1^4 = \frac{108}{5}\pi
 \end{aligned}$$

計算錯誤 (-1)

有 $R^2 - r^2$ (2)

觀念錯誤 (0)